

NORMALISASI DATABASE SISTEM LAUNDRY

Identitas

Nama Database: db_sistemlaundry

Tujuan:

Normalisasi dilakukan untuk mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi database.

Data Awal (Belum Dinormalisasi)

ID Transaksi	Nama Pelanggan	Alamat	Nama Paket	Harga	Berat	Nama Pegawai	Status	Metode Pembayaran
1	Andi	Medan	Cuci Setrika	9000	4	Rina	Selesai	Tunai
2	Budi	Binjai	Express	15000	2	Fajar	Proses	QRIS
3	Citra	Medan	Cuci Kering	7000	5	Rina	Selesai	

Pada tabel di atas masih terdapat banyak pengulangan data sehingga perlu dilakukan normalisasi.

First Normal Form (1NF)

Syarat:

- Tidak ada atribut bernilai ganda.
- Setiap kolom memiliki satu nilai (atomik).

Hasil:

Setiap kolom hanya berisi satu nilai sehingga tabel sudah memenuhi 1NF.

Second Normal Form (2NF)

Untuk menghilangkan ketergantungan parsial, tabel dipisahkan menjadi beberapa tabel.

Tabel Pelanggan

id_pelanggan	nama_pelanggan	alamat
1	Andi	Medan
2	Budi	Binjai
3	Citra	Medan

Tabel Pegawai

Id_pegawai	Nama_pegawai
1	Rina
2	Fajar

Tabel Paket Laundry

id_paket	nama_paket	harga_perkg
1	Cuci Setrika	9000
2	Express	15000
3	Cuci Kering	7000

Third Normal Form (3NF)

Untuk menghilangkan ketergantungan transitif, dibuat tabel transaksi dan detail transaksi.

Tabel Transaksi

id_transaksi	id_pelanggan	id_pegawai	status
1	1	1	Selesai
2	2	2	Proses
3	3	1	Selesai

Tabel Detail Transaksi

id_detail	id_transaksi	id_paket	berat	subtotal
1	1	1	4	36000
2	2	2	2	30000
3	3	3	5	35000

Tabel Pembayaran

id_pembayaran	id_transaksi	metode	total_bayar
1	1	Tunai	36000
2	2	QRIS	30000
3	3	Transfer	35000

Kesimpulan

Database Sistem Laundry telah memenuhi bentuk normal hingga **Third Normal Form (3NF)** karena:

- Tidak terdapat data ganda (redundansi).
- Setiap tabel memiliki Primary Key.
- Hubungan antar tabel menggunakan Foreign Key.
- Penyimpanan data menjadi lebih efisien.
- Mempermudah proses pencarian, penambahan, perubahan, dan penghapusan data.